

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	Potencias, Raíces y Operaciones Combinadas	
Matemáticas 1º ESO	Fecha: 08 Octubre 2025	
Alumno:		

1. (3 + 3 + 4 puntos) Realiza las siguientes operaciones combinadas:

a) $20 - (2 + 1)^2 \cdot 2 - 1 =$

$$20 - 3^2 \cdot 2 - 1 =$$

$$20 - 9 \cdot 2 - 1 =$$

$$20 - 18 - 1 = \underline{1}$$

b) $(7^0 - 1) \cdot (8 + 3) + \sqrt{100} - 2^3 =$

$$(1 - 1) \cdot 11 + 10 - 8 =$$

$$0 \cdot 11 + 10 - 8 =$$

$$0 + 10 - 8 = \underline{2}$$

c) $[21 - (2 \cdot 3^2)]^4 : (3 \cdot 10 + 2^0 - 4) =$

$$[21 - (2 \cdot 9)]^4 : (30 + 1 - 4) =$$

$$[21 - 18]^4 : 27 =$$

$$3^4 : 27 =$$

$$81 : 27 = \underline{3}$$

2. (10 puntos) Reduce a una única potencia.

a) $3^2 \cdot 3^3 = 3^5$

b) $2^5 : 2^4 = 2^1 = 2$

c) $4 \cdot 4^2 \cdot 4^3 = 4^6$

d) $6^8 : 6^2 : 6^3 = 6^3$

e) $5^4 \cdot 5^2 : 5^5 = 5^1 = 5$

f) $7^{10} : 7^4 \cdot 7^2 = 7^8$

g) $(8^2)^3 = 8^6$

~~x~~

h) $[(10^4)^5]^2 = 10^{40}$

i) $22^4 \cdot 5^4 = (22 \cdot 5)^4 = 110^4$

j) $16^2 : 4^2 = (16 : 4)^2 = 4^2$

3. (3 puntos) Indica las siguientes raíces:

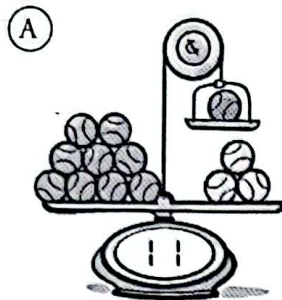
a) $\sqrt[4]{16} = 2$

b) $\sqrt[3]{125} = 5$

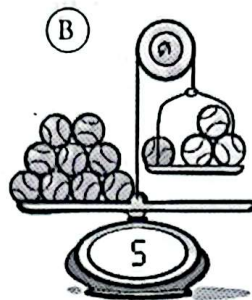
c) $\sqrt[273]{1} = 1$

4. (4 puntos)

▣ Escribe una expresión con los números 9, 3 y 1 cuyo resultado sea el peso que marca cada balanza:



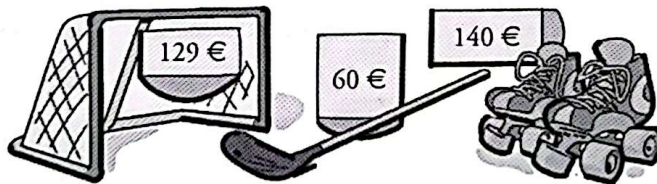
$$9 + 3 - 1 = 11$$



$$9 - (3 + 1) = 5$$

5. (5 puntos)

▣ Un club de *hockey*, tras decidir una partida de 4000 € para material, ha comprado dos porterías, 18 *sticks* y 18 pares de patines, con los precios que se indican.



¿Cuánto dinero queda tras pagar la factura?

presupuesto: 4000 €

material	cantidad	precio
porterías	2	129 €
sticks	18	60 €
pares de patines	18	140 €

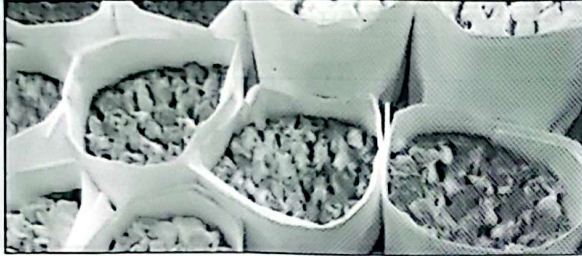
$$\text{Dinero pagado} = 2 \cdot 129 + 18 \cdot 60 + 18 \cdot 140 = 3858 \text{ €}$$

$$\text{Dinero restante} = 4000 - 3858 = 142 \text{ €}.$$

Quedan 142 € tras pagar la factura.

6. (5 puntos)

Una empresa organizadora de eventos hace un pedido, a un almacén de flores, de 150 docenas de rosas. El almacén dispone en ese momento de 40 paquetes de 25 rosas. ¿Cuántos paquetes de 25 rosas se deben pedir para poder cubrir el pedido?



$$\text{pedido: } 150 \cdot 12 = 1800 \text{ rosas}$$

$$\text{tienen: } 40 \cdot 25 = 1000 \text{ rosas}$$

$$\text{faltan: } 1800 - 1000 = 800 \text{ rosas}$$

$$\text{deben pedir: } 800 \div 25 = 32 \text{ paquetes.}$$

Deben pedir 32 paquetes de 25 rosas para cubrir el pedido.)

7. (5 puntos)

Marta ha comprado cinco pliegos con cuarenta pegatinas cada uno y ha decorado el cubo pequeño.

¿Le quedan suficientes pegatinas para decorar de la misma forma el cubo grande?



No le quedan suficientes pegatinas, ya que solo para el cubo grande necesitaría 216 y ella tiene solo 200 (de las que además había usado 54).

$$\rightarrow \text{pegatinas totales: } 5 \cdot 40 = 200$$

$$\rightarrow \text{pegatinas en cubo pequeño:}$$

$$3^2 \cdot 6 = 54$$

$$\rightarrow \text{pegatinas en cubo grande:}$$

$$6^2 \cdot 6 = 6^3 = 36 \cdot 6 = 216$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 6 \\ \hline 216 \end{array}$$